

מפגש 2: Power Query ב | תקציב, מיפוי ובקרה

מדריך למרצה · יום שלישי 20/10/2026 · 17:00 עד 20:00 · נובה הפצה בע"מ

התוצר של המפגש

תקציב 2025 ו-2026 בטבלה ארוכה אחת, יומן ממופה לסעיפי רווח והפסד, שאילתת בקרה שתופסת כרטיס שלא מופה, וטבלה ראשונה של תקציב מול ביצוע לפי סעיף וחודש. ובדרך: פרמטר מתא באקסל, כך שכל אחד יכול להפעיל את הקובץ על המחשב שלו.

הכנה לפני המפגש

- קבצים בתיקייה **02_קבצי התחלה**: גיבוי - יומן נקי - 2025, `טבלאות עזר.xlsx`, `תקציב 2025-2026.xlsx`, `2026.csv` (למי שלא סיימה את מפגש 1), ותיקיית התרגיל "הגשות תקציב 2027".
- לפתוח את קובץ מפגש 1 עם השאילתה GL. אם עובדים מקובץ הגיבוי: לייבא את ה-CSV, לקבוע סוגי נתונים באזור עברית, ולהוסיף עמודת **חודש** = תחילת החודש.
- להריץ את ההדגמה פעם אחת ולבדוק מול **ערכי בדיקה - מפגש 2.xlsx**.

לוח זמנים

זמן	חלק	מה עושים
17:00 עד 17:15	חזרה על תרגיל הבית	2 משתתפות מציגות את התשובה של ה-AI: מה יקרה אם יגיע CSV עם עמודה נוספת?
17:15 עד 17:30	רחב מול ארוך	למה תקציב שבנוי בחודשים כעמודות לא מתחבר לביצוע
17:30 עד 18:15	הדגמה 1: התקציב	Unpivot, איחוד שני גיליונות, פרמטר מתא
18:15 עד 18:45	הדגמה 2: מיפוי ובקרה	Merge עם טבלת החשבונות, סימן, Anti Join שתופס את 6330
18:45 עד 18:55	הפסקה	
18:55 עד 19:15	הדגמה 3: תקציב מול ביצוע	קיבוץ, מיזוג ושתי שאילתות לטבלה אחת. "עובד, אבל מסורבל"
19:15 עד 19:40	תרגיל	5 הגשות תקציב 2027 מהמחלקות, לטבלה אחת
19:40 עד 20:00	פינת ה-AI וסיכום	AI מציע מיפוי חשבונות, ואיש הכספים מאשר. תרגיל בית

חלק 1: רחב מול ארוך (17:15)

"כך כולנו בונים תקציב: כרטיס בשורה, חודש בעמודה. נוח לעין, אבל הביצוע מגיע כשורות: תאריך, כרטיס, סכום. כדי להשוות, התקציב צריך להיראות כמו הביצוע. בדיוק בשביל זה יש Unpivot."

- בטבלה **רחבה** 12 עמודות של חודשים. בטבלה **ארוכה** עמודה אחת של חודש ועמודה אחת של סכום.
- טבלה ארוכה מתחברת לכל דבר: ביצוע, טבלת תאריכים, טבלת ציר ומודל נתונים.

חלק 2: הדגמה 1, התקציב (17:30)

- פרמטר מתא**: בגיליון חדש "הגדרות" יוצרים טבלה `tblSettings` עם העמודות **פרמטר** ו**ערך**, ושורה: "תיקיית קבצים" | הנתיב לתיקייה. בונים את הפונקציה `fnParam` מקובץ הפתרון. **המסר**: מי שמקבלת את הקובץ משנה תא אחד, ולא נכנסת ל-Power Query.

2. מקבלים נתונים מחוברת העבודה `tblAccount, tblReportLine, tblDepartment.xlsx` תקציב 2025-2026, ובוחרים את התיקיה **עצמה** (שורת הקובץ) ולא גיליון, כדי לקבל את רשימת הגיליונות.
3. מסננים גיליונות ששם מתחיל ב"תקציב". **המסר:** כשיתווסף גיליון "תקציב 2027" הוא ייכנס לבד.
4. לכל גיליון: מסירים 3 שורות עליונות, מקדמים כותרות, מסננים את שורת "סה"כ" והשורה הריקה, ומוחקים את עמודת "סה"כ שנת". **שאלה למשתתפות:** למה מוחקים אותה? (כי אחרי Unpivot היא תהפוך ל"חודש" נוסף ותכפיל את התקציב).
5. מסמנים את **כרטיס חשבון**, **שם כרטיס**, **מחלקה**, ולוחצים **טרנספורמציה > בטל ציר של עמודות אחרות** (Unpivot Other Columns). שמות: "חודש" ו"תקציב".
6. מאחדים את שני הגיליונות, וממירים את "2025-01" לתאריך.
7. בדיקה: **192 שורות**. תקציב 2025: **4,035,000**, תקציב 2026: **4,327,300**.

למה "בטל ציר של עמודות אחרות" ולא "בטל ציר של העמודות שנבחרו"? כי בשנה הבאה יהיו חודשים אחרים. מסמנים את מה שקבוע, וכל השאר מסתובב.

חלק 3: הדגמה 2, מיפוי ובקרה (18:15)

1. מייבאים את `tblAccount, tblReportLine, tblDepartment.xlsx` טבלאות עזר.
2. שאילתה חדשה מתוך GL (הפניה, Reference): מסננים כרטיסים מ-4000 ומעלה.
3. **בית < מזג שאילתות** עם `tblAccount` לפי **כרטיס חשבון**, צירוף **חיצוני שמאלי**. פורשים את **סעיף דוח**.
4. **סימן:** בהנהלת חשבונות הכנסה היא זכות, ולכן שלילית. עמודה חדשה: **ביצוע = -[סכום]**. עכשיו הכנסות חיוביות והוצאות שליליות.
5. מסננים את סעיף הדוח ומגלים `null`: כרטיס 6330, "הוצאות משפטיות", לא קיים בטבלת החשבונות.
6. **בקרה קבועה:** שאילתה `QA_Unmapped` עם צירוף **אנטי שמאלי** (Left Anti): כל כרטיס ביומן שאין לו מיפוי. תוצאה: שורה אחת.

"השאילתה הזו היא הבקרה הכי חשובה בקורס. מנהלת החשבונות פתחה כרטיס חדש? הוא יופיע כאן בחודש הבא, לפני שהוא נעלם מהדוח."

חלק 4: הדגמה 3, תקציב מול ביצוע (18:55)

1. מקבצים את הביצוע לפי סעיף דוח וחודש (**קבץ לפי**).
2. ממזגים את התקציב עם `tblAccount` כדי לקבל סעיף דוח, ומקבצים גם אותו.
3. ממזגים תקציב וביצוע לפי **שני מפתחות**, סעיף וחודש, בצירוף **חיצוני מלא**.
4. טוענים וטבלת ציר. בדיקה מול ערכי הבדיקה, למשל הכנסות ממכירות 2025: תקציב 2,329,500, ביצוע 2,240,000.

המסר לסיום החלק: "זה עובד, אבל ראיתם כמה מיזוגים היינו צריכים? ובכל שאלה חדשה צריך עוד מיזוג. בשבוע הבא נבנה **מודל נתונים**, ונחבר את הכל עם קווים במקום מיזוגים."

חלק 5: תרגיל (19:15)

אוקטובר הוא עונת התקציב. 5 מנהלי מחלקות הגישו תקציב 2027, כל אחד בקובץ משלו.

1. מאחדים את התיקיה, ושולפים את שם המחלקה מתוך **שם הקובץ** (**חלץ > טקסט בין תווים מפרידים**).
2. מוחקים את "סה"כ" ו"הערות" ועושים Unpivot.
3. **הפתעה:** מחלקת שיווק כתבה "ינואר 2027" במקום "01-2027". פתרון בקובץ הפתרון, או במשימה לפינת ה-AI.
4. בדיקה: **96 שורות**, סך תקציב 2027: **4,770,500**.

הדגמה 1: AI ממפה חשבונות. מעתיקים לצ'אט את רשימת סעיפי הדוח ואת הכרטיס שלא מופה (פרומפט 1). ה-AI מציע: 6330 הוצאות משפטיות, לסעיף "הנהלה וכלליות", עם נימוק. **אנחנו מאשרים**, מוסיפים שורה ל-tblAccount, מרעננים, ו-QA_Unmapped מתרוקנת.

הדגמה 2: חודשים בעברית. פרומפט 3: "איך הופכים את הטקסט 'ינואר 2027' לתאריך ב-M?" התשובה: `Date.FromText` עם `Culture = "he-IL"`.

העיקרון: ה-AI מציע, איש הכספים מחליט. מיפוי חשבונות הוא החלטה מקצועית, וה-AI חוסך את העבודה השחורה.

סיכום ותרגיל בית

- מה בנינו: תקציב ארוך, יומן ממופה, בקרה על כרטיסים חדשים, ותקציב מול ביצוע ראשון.
- בשבוע הבא: מודל נתונים. במקום מיזוגים, קשרים.